TON, TOF, TP – GYAKORLAT

GMWIN funkcióblokk-programozás · gyakorlati munkalap

Név: ..... Dátum: .....

A gyakorlat előkészítése

Munkaeszköz: GLOFA PLC vagy GMWIN szimulációs/oktatási környezet, a rendelkezésre álló lehetőségek szerint. A feladatokban az elvi IEC funkcióblokkokat használd; a konkrét I/O címeket az oktató adja meg.

Minden feladatnál: hozz létre külön névvel időzítőpéldányt, rendeld hozzá az IN és PT bemeneteket, figyeld meg az ET és Q értékeket, és jegyezd fel a mért viselkedést.

1. gyakorlat – TON: késleltetett motorindítás

Feladat: a MOTOR_EN jel csak akkor legyen TRUE, ha a START bemenet legalább 5 s-ig folyamatosan TRUE. Használj TON_1 példányt és T#5s időt!

Ellenőrzés: próbáld ki 2 s-es és 7 s-es START jellel is. Jegyezd fel, hogyan változik az ET és Q. Rajzold le a blokkot és az idődiagramot!

2. gyakorlat – TOF: ventilátor utánfutása

Feladat: a FAN_RUN jel legyen TRUE, amíg MOTOR_RUN aktív, és a motor leállítása után még 10 s-ig maradjon aktív. Használj TOF_1 példányt!

Ellenőrzés: az utánfutás 5. másodpercében kapcsold vissza a MOTOR_RUN jelet. Figyeld meg, megszakad-e a kikapcsolási időzítés. Készíts idődiagramot!

3. gyakorlat – TP: jelzőlámpa impulzusa

Feladat: a BUTTON bemenet rövid megnyomására a LAMP kimenet 3 s-ig legyen TRUE. Használj TP_1 példányt!

Ellenőrzés: adj 0,2 s-es és 1 s-es bemeneti impulzust. Hasonlítsd össze a Q időtartamát. Rajzold fel az IN és Q jelet!

4. gyakorlat – összetett vezérlés

Feladat: a START feltétel 3 s-ig tartó fennállása után induljon a motor (TON_2). A motor leállítása után a jelzőlámpa még 5 s-ig világítson (TOF_2).

Készíts funkcióblokk-kapcsolatot, változólistát és idődiagramot. Próbáld ki a START jel korai megszüntetését is!

5. gyakorlat – RTC és időzítő együtt

Tervezési feladat: egy szellőztető hétköznap 08:00-kor kapjon indítási engedélyt RTC-alapú időfeltétellel. A leállítási feltétel megszűnése után a ventilátor még 30 s-ig járjon TOF időzítővel.

Rajzold fel az elvi jelkapcsolatot. Az RTC kezelését csak akkor programozd, ha az adott GLOFA CPU/modul támogatja; egyébként az RTC-feltételt szimulált logikai bemenettel helyettesítsd.

6. gyakorlat – mérési jegyzőkönyv

Minden megvalósított feladathoz töltsd ki: időzítő típusa és példányneve; IN változó; PT érték; Q változó; megfigyelt működés; eltérés a várt működéstől.

Önellenőrzés: miért lehet eltérés a beállított idő és a fizikai kimeneten megfigyelt kapcsolási pillanat között?